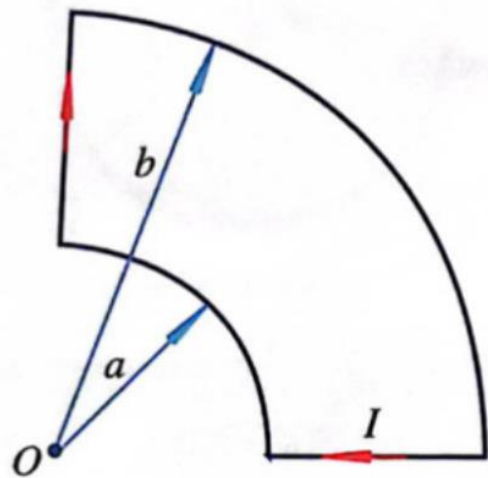


电磁C

第四章习题

2024/12/25

- 4.2 一电流环由两个同心圆弧和两段相互垂直的导线组成, 如图所示, 通有电流 I , 求: (1) 圆心 O 点的磁感应强度; (2) 若 $I = 20 \text{ A}$, $a = 30 \text{ mm}$, $b = 50 \text{ mm}$, 计算圆心处 B 的值。



习题 4.2 图

4.2 解: (1) 相互垂直的两段对 O 没有贡献。由 Biot-Savart 定律 $dB = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r^2}$ 即有

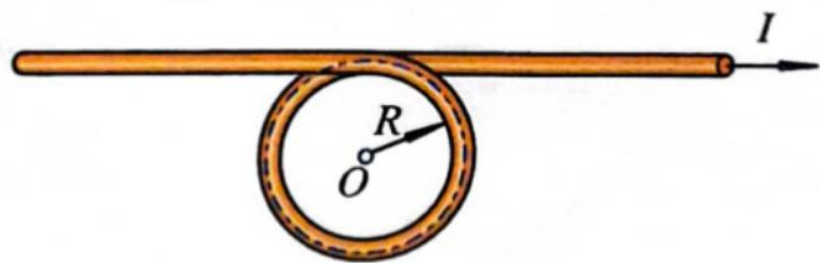
$$B_1 = -\frac{\mu_0 I \cdot 0.5\pi b}{4\pi b^2}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I \cdot 0.5\pi a}{4\pi a^2}$$

$$B = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0 I (b - a)}{8ab}$$

(2) 带入 $I = 20 \text{ A}$, $a = 30 \text{ mm}$, $b = 50 \text{ mm}$ 得
 $B = 42 \mu \text{ T}$

- 4.3 一段无限长导线弯成如图所示的形状, 通有电流 I , 求圆心 O 处的磁感应强度。



习题 4.3 图

4.3 解: 磁感应强度 B 由无限长导线与圆环分别贡献由安培定理 $2\pi R B_1 = \mu_0 I$ 得

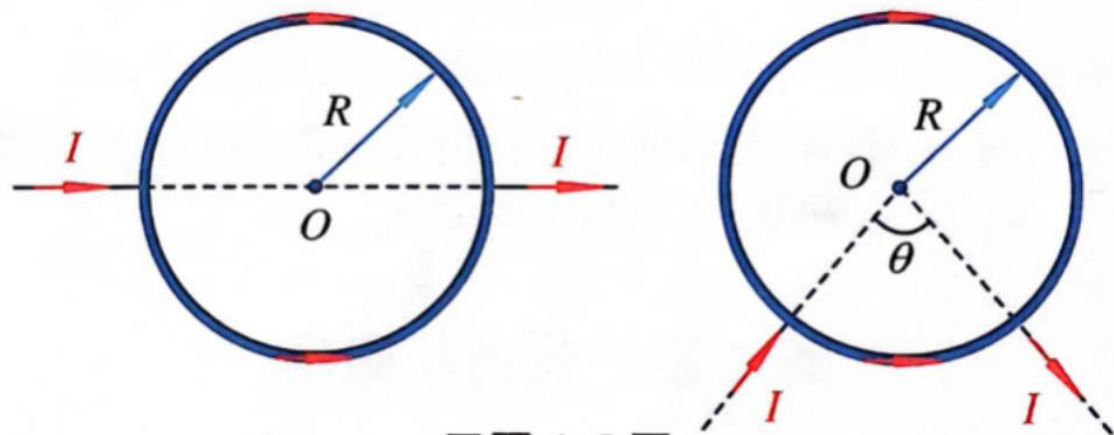
$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

圆环的磁感应强度

$$B_2 = \frac{\mu_0 \cdot 2\pi R I}{4\pi R^2} = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

$$B = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(1 + \frac{1}{\pi}\right)$$

- 4.5 一条载有电流 I 的无限长直导线，在某处分成两路后又汇聚成一路，这两路正好是半径为 R 的圆，求：(1) 圆心处的磁感应强度；(2) 若流入圆和流出圆的电流在圆心处的夹角为 θ ，求圆心处的磁感应强度。



习题 4.5 图

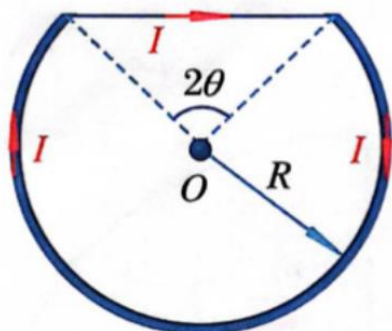
4.5 解：(1) 圆环两半相互抵消， $B=0$

$$(2) \text{ 电阻之比 } \frac{R_1}{R_2} = \frac{2\pi - \theta}{\theta} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1 (2\pi - \theta)}{4\pi R} \quad B_2 = -\frac{\mu_0 I_2 \theta}{4\pi R}$$

即有 $B_1 + B_2 = 0$

4.6 一载有电流为 I 的导线弯成半径为 R 的圆弧, 圆弧的两端是一条直线, 对圆心的夹角为 2θ , 求圆心处的磁感应强度。



习题 4.6 图

4.6 解: 圆弧对 O 点的磁感应强度为

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2R} \frac{2\pi - 2\theta}{2\pi} = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(1 - \frac{\theta}{\pi}\right)$$

直线对 O 点的磁感应强度为

$$\begin{aligned} B_2 &= 2 \int_0^{R \sin \theta} \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{1}{R^2 \cos^2 \theta + x^2} \frac{R \cos \theta}{\sqrt{R^2 \cos^2 \theta + x^2}} dx \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \tan \theta \end{aligned}$$

$$\text{合磁场 } B = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(1 - \frac{\theta}{\pi} + \frac{\tan \theta}{\pi}\right)$$

4.9 电荷量 Q 均匀地分布在半径为 R 的球面上, 这个球面以匀角速度 ω 绕一个直径轴旋转, 求: (1) 轴线上离圆心为 r 处的磁感应强度; (2) 该球的磁矩。

4.9 (1) 取一小段, 其与转轴的夹角为 θ 时,

$$\text{其电量为 } dQ = \frac{Q}{4\pi R^2} \cdot 2\pi R \sin\theta R d\theta$$

$$dI = \frac{dQ}{T} = \frac{Q\omega}{4\pi} \sin\theta d\theta$$

$$dB = \frac{\mu_0}{2} \frac{Q\omega \sin\theta d\theta}{4\pi} (R \sin\theta)^2 \frac{1}{[(R \sin\theta)^2 + (R \cos\theta - r)^2]^{\frac{3}{2}}}$$

$$\therefore B = \int_0^\pi \frac{\omega Q \mu_0 R^2 \sin^3\theta d\theta}{8\pi [(R \sin\theta)^2 + (R \cos\theta - r)^2]^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \int_{-1}^1 \frac{1-t^2}{(1-2kt+k^2)^{\frac{3}{2}}} dt = \int_{-1}^1 \frac{1-t^2}{(1-2tk+k^2)^{\frac{3}{2}}} dt \quad (k = \frac{r}{R})$$

$$= \begin{cases} \frac{\mu_0 Q \omega R^2}{6\pi r^3} & k \geq 1 \\ \frac{\mu_0 Q \omega}{6\pi R} & 0 \leq k < 1 \end{cases}$$

$$(2) \vec{m} = \oint I d\vec{s}$$

$$= \int_0^\pi \frac{Q\omega \sin\theta d\theta}{4\pi} \pi R^2 \sin^2\theta$$

$$= \frac{Q\omega R^2}{3}$$

$$\int_1^{-1} \frac{t^2-1}{(a-bt)^{3/2}} dt$$

$$= (-2)(-1/b) \int_1^{-1} (t^2-1) d(a-bt)^{-1/2}$$

$$= (2/b)(t^2-1)(a-bt)^{-1/2} \Big|_1^{-1} - (2/b) \int_1^{-1} (a-bt)^{-1/2} 2tdt$$

$$= -(2/b) \int_1^{-1} (a-bt)^{-1/2} 2tdt$$

$$= -(2/b) \times 2 \times (-2/b) \int_1^{-1} td(a-bt)^{1/2}$$

$$= (8/b^2)t(a-bt)^{1/2} \Big|_1^{-1} - (8/b^2) \int_1^{-1} (a-bt)^{1/2} dt$$

$$= (8/b^2)t(a-bt)^{1/2} \Big|_1^{-1} - (8/b^2)(-2/3b)(a-bt)^{3/2} \Big|_1^{-1}$$

4.12 一根很长的同轴电缆,由一导体圆柱(半径为 a)和一同轴的导体圆管构成,导体圆管的内、外半径分别为 b 、 c ,沿导体柱和导体管通以反向电流,电流强度均为 I ,且均匀地分布在导体的横截面上,求:(1) 导体圆柱内($r < a$)、(2) 两导体之间($a < r < b$)、(3) 导体圆管内($b < r < c$)、(4) 电缆外($r > c$)各处的磁感应强度大小。

解 取圆柱坐标 (r, ϕ, z) , z 轴与导体柱轴重合,方向沿 I 的方向. 由对称性分析知 $\mathbf{B}$ 沿 $\mathbf{e}_\phi$ 方向,其大小仅与 r 有关. 选择与圆柱轴线垂直、半径为 r 、圆心位于圆柱轴线的圆环回路,运用安培环路定理计算各区磁场.

(1) 导体圆柱内 ($r < a$): 穿越回路的电流等于 $I r^2 / a^2$, 由安培环路定理得

$$2\pi r B = \frac{\mu_0 r^2 I}{a^2} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}$$

(2) 两导体之间 ($a < r < b$): 穿越回路的电流等于 I , 由安培环路定理得

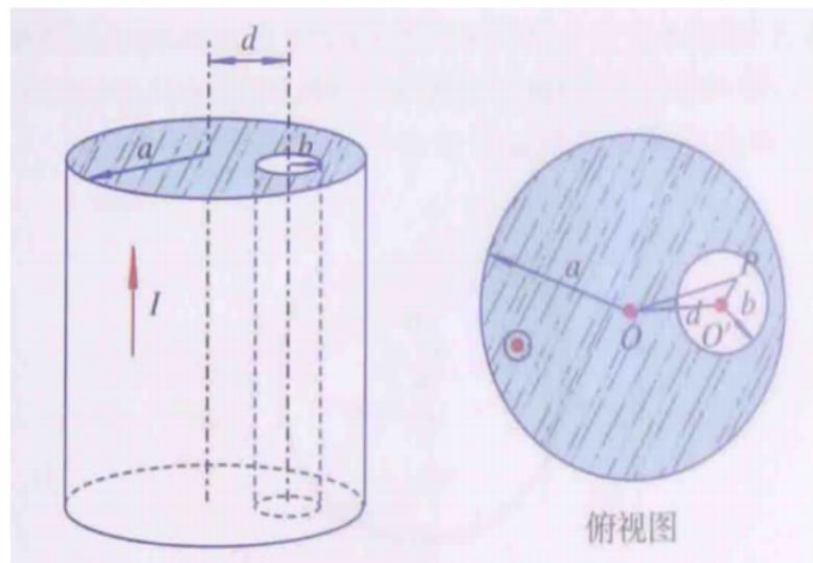
$$2\pi r B = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

(3) 导体圆管内 ($b < r < c$): 穿越回路的电流等于 $I - (r^2 - b^2)I / (c^2 - b^2)$, 由安培环路定理得

$$2\pi r B = \mu_0 I \left(1 - \frac{r^2 - b^2}{c^2 - b^2} \right) \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I (c^2 - r^2)}{2\pi r (c^2 - b^2)}$$

(4) 电缆外 ($r > c$): 穿越回路的电流等于零, 由安培环路定理得 $B = 0$.

- 4.13 外半径为 a 的无限长圆柱形导体(相对磁导率为 1), 管内空心部分半径为 b , 空心管的轴线与圆柱管轴线平行, 两轴线相距为 d 。导体管内有一均匀分布的电流 I 。求: (1) 导体管轴线上和空心管轴线上的磁感应强度大小和方向; (2) 空心管内任意一点 r 处的磁感应强度, 并讨论大小和方向; (3) 设 $a = 10 \text{ mm}$, $b = 0.5 \text{ mm}$, $d = 5.0 \text{ mm}$, $I = 20 \text{ A}$, 分别计算上述两处的磁感应强度大小。



4.13 解: 题中所给的电流分布可看作电流 I_1 向上, 半径为 a 的圆柱导体和电流 I_2 向下, 半径为 b 的圆柱导体组成, 其中

$$I_1 = \frac{I}{\pi(a^2 - b^2)} \pi a^2 = \frac{I}{(a^2 - b^2)} a^2$$

$$I_2 = \frac{I}{\pi(a^2 - b^2)} \pi b^2 = \frac{I}{(a^2 - b^2)} b^2$$

根据叠加原理, 圆柱体轴线上任意一点 O 的磁感应强度 B_o 为 I_1 和 I_2 单独产生的磁感应强度 B_1 和 B_2 的矢量和。因为 $B_1 = 0$, 所以

$$B_o = B_2 = \frac{\mu_0 I b^2}{2\pi d(a^2 - b^2)} = 2 \times 10^{-6} \text{ T}$$

同理空腔轴线上的磁感应强度

$$B_{o'} = B_1 = \frac{\mu_0 I d}{2\pi(a^2 - b^2)} = 2 \times 10^{-4} \text{ T}$$

$$(2) \text{ 设 } \vec{OO'} = \vec{d} \quad \vec{OP} = \vec{r}$$

$$\therefore \vec{O'P} = \vec{r} - \vec{d}$$

$$\text{受导体管影响, } B_a \cdot 2\pi r = \frac{\mu_0 I \pi r^2}{\pi(a^2 - b^2)}$$

$$\vec{B}_a = \frac{\mu_0 I r}{2\pi(a^2 - b^2)} (\vec{e}_z \times \vec{e}_r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi(a^2 - b^2)} (\vec{e}_z \times \vec{r})$$

$$\text{受空心管补全影响, } B_b \cdot 2\pi |\vec{O'P}| = \frac{\mu_0 I \pi |\vec{O'P}|^2}{\pi(a^2 - b^2)}$$

$$\vec{B}_b = \frac{\mu_0 I}{2\pi(a^2 - b^2)} (\vec{e}_z \times \vec{O'P})$$

$$\therefore \vec{B}_{\text{实际}} = \vec{B}_a - \vec{B}_b$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi(a^2 - b^2)} (\vec{e}_z \times (\vec{r} - \vec{O'P}))$$

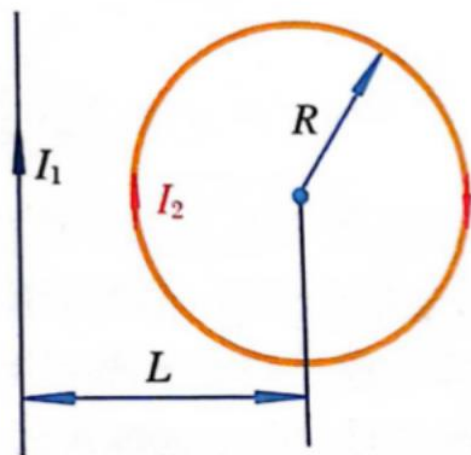
$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi(a^2 - b^2)} \vec{e}_z \times \vec{d}$$

4.15 设在一均匀磁场 B_0 中有一带电粒子在与 B_0 垂直的平面内做圆周运动, 速率为 v_0 , 电荷为 e , 质量为 m 。当磁场由 B_0 缓慢变化到 B 时, 求粒子的运动速率和回旋半径 r 。

4.15 解 在随时间缓慢变化的磁场中, 粒子磁矩 $\mu = mv_{\perp}^2 / (2B)$ 近似维持不变, 据此推得 (注意粒子运动速度始终与磁场垂直, 成立 $v = v_{\perp}$)

$$v = \sqrt{\frac{B}{B_0}} v_0, \quad r = \frac{mv}{eB} = \frac{mv_0}{e\sqrt{BB_0}}$$

- 4.18 无限长直导线载有电流 I_1 , 在它旁边与其共面的半径为 R 的圆电流载有电流 I_2 , 圆心到直线电流的距离为 L , 如图所示, 求: (1) 圆电流对无限长直导线的磁力; (2) 圆电流所受的力矩。



习题 4.18 图

4.18 解: (1) 圆电流对无限长直导线的作用力与无限长直导线对圆电流作用力大小相等方向相反

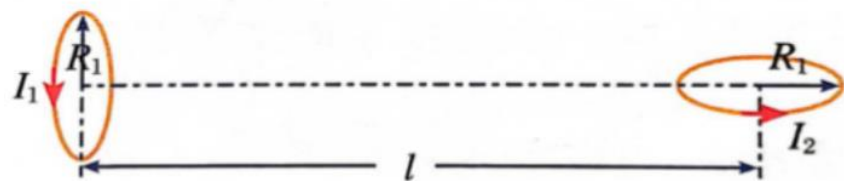
$$F = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(L - R \cos \theta)} I_2 R d\theta$$

$$F_{\perp} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 R \cos \theta d\theta}{2\pi(L - R \cos \theta)}$$

$$F = 2 \int_0^{\pi} \frac{\mu_0 I_1 I_2 R \cos \theta d\theta}{2\pi(L - R \cos \theta)} = \mu_0 I_1 I_2 \left(\frac{L}{\sqrt{L^2 - R^2}} - 1 \right)$$

方向指向导线, 即为吸引力。(2) 以过环心且与无限长直导线平行的直线为轴, 所受磁力平行于纸面, 固对此轴无力矩

- 4.19 两个圆线圈的半径分别为 R_1 和 R_2 , 所载的电流分别为 I_1 和 I_2 , 圆心距离为 l , 如图放置, 当 $l \gg R_1, l \gg R_2$ 时, 求 I_1 作用在线圈 2 上的力矩。



习题 4.19 图

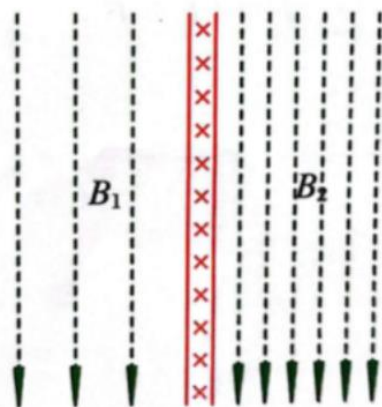
4.19 解:

$$B_z = \frac{\mu_0 I_1 R_1^2}{2\pi(R_1 + l^2)^{\frac{3}{2}}} \int_0^\pi d\varphi = \frac{\mu_0 I_1 R_1^2}{2(R_1 + l^2)^{\frac{3}{2}}} \approx \frac{\mu_0 I_1 R_1^2}{2l^3}$$

力矩为

$$\begin{aligned} M &= \vec{m}_2 \times \vec{B}_z \\ &= \pi R_2^2 \cdot I_2 \cdot \frac{\mu_0 I_1 R_1^2}{2l^3} \\ &= \frac{\pi \mu_0 I_1 I_2 R_1^2 R_2^2}{2l^3} \end{aligned}$$

- 4.20 将一电流均匀分布的无限大载流平面放入均匀磁场 B_0 中,放入后平面两侧的磁感应强度分别为 B_1 和 B_2 , 如图所示。求:(1) 无限大载流平面的电流密度 i ; (2) 无限大载流平面单位面积上的安培力。



习题 4.20 图

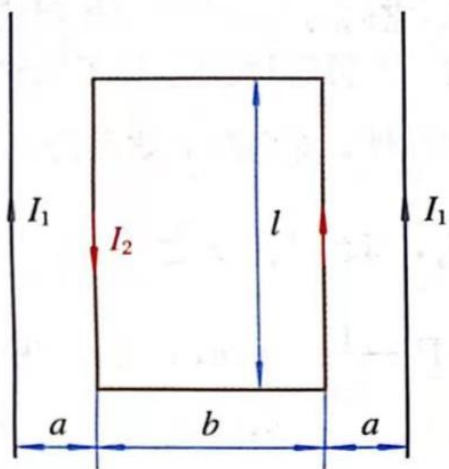
4.20 解: (1) 设平板的电流密度为 i 。
由安培环路定理 $B \cdot 2l = \mu_0 i l$ 得 $B = \frac{\mu_0 i}{2}$ 。
又

$$\begin{cases} B_0 + B = B_2 \\ B_0 - B = B_1 \end{cases}$$

得 $i = \frac{B_2 - B_1}{\mu_0}$

(2) $B = \frac{B_1 + B_2}{2}$, 因此单位面积上的受
力为 $F = iB = \frac{B_2^2 - B_1^2}{2\mu_0}$

- 4.21 两条相互平行的导线,通有同方向的电流 I_1 ,中间放置有一个矩形线圈,通有电流 I_2 ,尺寸如图所示,开始时,它们在同一平面内,求作用在线圈上的合力和合力矩。



习题 4.21 图

4.21 解: 线圈左边的磁场为

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} - \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(a+b)}$$

右边为

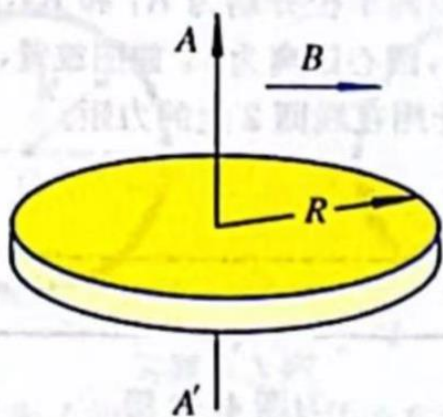
$$B_2 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(a+b)} - \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}$$

而 $F = (B_1 - B_2)I_2 l$, 因此有

$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l b}{\pi a(a+b)}$$

方向向右。合力矩为 0。

4.22 如图所示,一平面塑料圆盘的半径为 R ,其表面带有面密度为 σ 的剩余电荷。假定圆盘绕其轴线 AA' 以角速度 ω 转动,磁场 B 的方向垂直于转轴 AA' 。试求磁场作用于圆盘的力矩大小。



习题 4.22 图

$$\begin{aligned}
 4.22 \quad dm &= \frac{2\pi r dr \sigma \omega}{2\pi} \cdot \pi r^2 \\
 \vec{m} &= \int_0^R \pi r^3 \sigma \omega dr \hat{z} = \frac{R^4 \pi \sigma \omega}{4} \hat{z} \\
 \vec{F} &= \vec{m} \times \vec{B} \\
 \therefore F &= mB = \frac{R^4 \pi \sigma \omega B}{4}
 \end{aligned}$$

- 4.27 一电子在 $B = 20 \text{ G}$ 的均匀磁场中做螺旋线运动, 回旋半径为 $R = 20 \text{ cm}$, 螺距为 $h = 5.0 \text{ cm}$, 电子的质量和电量已知, 求该电子的速度。

4.27 解: 速度可分为 $v_{\perp}$ 和 $v_{\parallel}$ 两个分量, 洛伦兹力提供的向心力

$$\frac{mv_{\perp}^2}{R} = ev_{\perp}B \Rightarrow v_{\perp} = \frac{eBR}{m}$$

周期 $T = \frac{2\pi R}{v_{\perp}} = \frac{2\pi m}{eB}$ 。由 $h = v_{\parallel}T \Rightarrow v_{\parallel} = \frac{eBh}{2\pi m}$, 则

$$v = \sqrt{v_{\perp}^2 + v_{\parallel}^2} = \sqrt{\frac{e^2 B^2 R^2}{m^2} + \frac{e^2 B^2 h^2}{4\pi^2 m^2}} = 7.04 \times 10^7 \text{ m/s}$$

4.29 已知电子的质量为 m , 电量为 e , 以角速度 ω 绕质子做圆周运动。当在垂直于电子轨道平面上加上均匀的磁场 B 时, 设电子的回旋半径不变, 而速度变为 ω' , 证明:

$$\Delta\omega = \omega' - \omega = \pm \frac{eB}{2m}$$

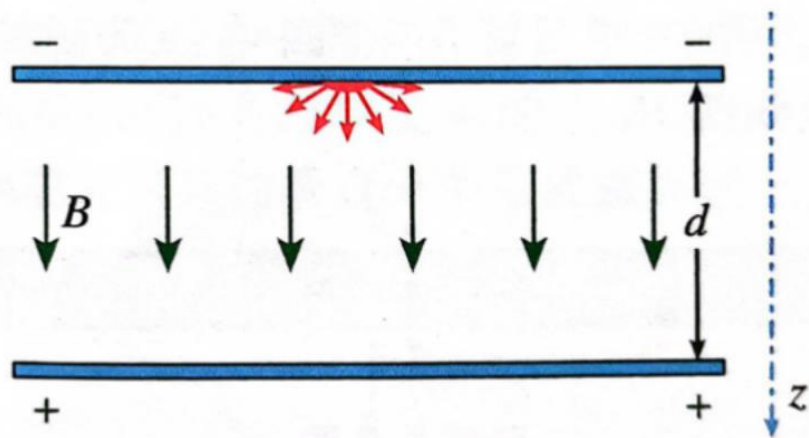
4.29 解: 由于加上磁场后电子回旋半径近似认为不变, 则 $\Delta\omega \ll \omega$, 即磁感应强度 B 很小。粒子的运动学方程为

$$\begin{aligned}\frac{ke^2}{r^2} &= m\omega^2 r \\ \frac{ke^2}{r^2} \pm evB &= m\omega'^2 r\end{aligned}$$

由 $\omega' = \omega + \Delta\omega$, $\Delta\omega$ 为小量, $v = \omega r$ 解得

$$\Delta\omega = \omega' - \omega = \pm \frac{eB}{2m}$$

- 4.30 将两极板之间的距离为 d 的平行板电容器放入磁场中, 磁场方向垂直于板面, 磁感应强度为 B , 在电容器内负极板附近有慢速的电子源, 它向各个方向发射电子。当两极板之间的电压为多大时, 电子将聚焦在正极的极板上?



习题 4.30 图

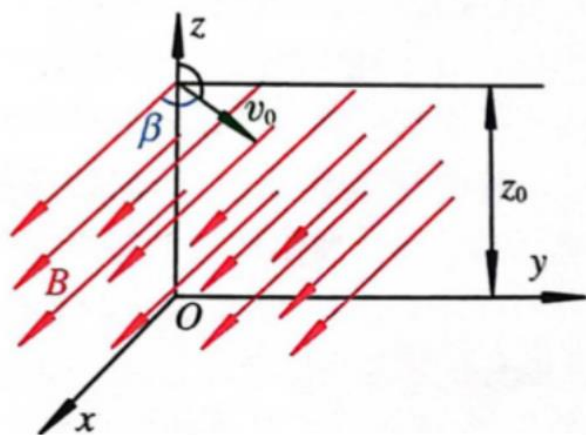
4.30 解: $T = \frac{2\pi m}{eB}$ 运动周期与初速度无关, 各粒子旋转周期相同。设粒子到达正极时间为 t 。

$$\frac{eU}{2md}t^2 = d$$

满足 $t = nT$ 时聚焦, n 为正整数, 联立解得

$$U = \frac{ed^2 B^2}{2\pi^2 n^2 m}$$

- 4.32 空间某一区域有均匀磁场,磁感应强度 B 沿 x 轴方向,一质量为 m 、电荷为 q 的粒子在这个磁场中运动,开始时速度为 v_0 ,且与 z 轴垂直,与 B 的夹角为 β ,位置为 $x_0 = y_0 = 0, z_0 = mv_0 \sin \beta / qB$,求粒子的运动轨迹。



4.32 解: 将速度 V_0 沿 x 轴和 y 轴方向正交分解, $V_{x0} = V_0 \cos \beta$, $V_{y0} = V_0 \sin \beta$
 yz 平面的运动为匀速圆周运动, $R = \frac{mv_0 \sin \beta}{qB} = z_0, \omega = \frac{qB}{m}$ 。 x 轴方向的运动为匀速运动, 因此运动方程为

$$\begin{cases} x(t) = (v_0 \cos \beta)t \\ y(t) = z_0 \sin(\frac{qB}{m}t) \\ z(t) = z_0 \cos(\frac{qB}{m}t) \end{cases}$$